

专题 20 单变量含参不等式证明方法之合理消参

【例题选讲】

例 1 (2018·全国 I) 已知函数 $f(x) = ae^x - \ln x - 1$.

(1) 设 $x=2$ 是 $f(x)$ 的极值点, 求 a , 并求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 证明: 当 $a \geq \frac{1}{e}$ 时, $f(x) \geq 0$.

解析 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = ae^x - \frac{1}{x}$. 由题设知, $f'(2) = 0$, 所以 $a = \frac{1}{2e^2}$.

从而 $f(x) = \frac{1}{2e^2}e^x - \ln x - 1$, $f'(x) = \frac{1}{2e^2}e^x - \frac{1}{x}$. 当 $0 < x < 2$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x > 2$ 时, $f'(x) > 0$.

所以 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 单调递减, 在 $(2, +\infty)$ 单调递增.

(2) 证明: 当 $a \geq \frac{1}{e}$ 时, $f(x) \geq \frac{e^x}{e} - \ln x - 1$. 设 $g(x) = \frac{e^x}{e} - \ln x - 1$, 则 $g'(x) = \frac{e^x}{e} - \frac{1}{x}$.

当 $0 < x < 1$ 时, $g'(x) < 0$; 当 $x > 1$ 时, $g'(x) > 0$. 所以 $x=1$ 是 $g(x)$ 的最小值点.

故当 $x > 0$ 时, $g(x) \geq g(1) = 0$. 因此, 当 $a \geq \frac{1}{e}$ 时, $f(x) \geq 0$.

例 2 设 a 为实数, 函数 $f(x) = e^x - 2x + 2a$, $x \in \mathbf{R}$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间与极值;

(2) 求证: 当 $a > \ln 2 - 1$ 且 $x > 0$ 时, $e^x > x^2 - 2ax + 1$.

解析 (1) 由 $f(x) = e^x - 2x + 2a (x \in \mathbf{R})$, 知 $f'(x) = e^x - 2$. 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = \ln 2$.

当 $x < \ln 2$ 时, $f'(x) < 0$, 故函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, \ln 2)$ 上单调递减;

当 $x > \ln 2$ 时, $f'(x) > 0$, 故函数 $f(x)$ 在区间 $(\ln 2, +\infty)$ 上单调递增.

所以 $f(x)$ 的单调递减区间是 $(-\infty, \ln 2)$, 单调递增区间是 $(\ln 2, +\infty)$,

$f(x)$ 在 $x = \ln 2$ 处取得极小值 $f(\ln 2) = e^{\ln 2} - 2\ln 2 + 2a = 2 - 2\ln 2 + 2a$, 无极大值.

(2) 证明: 要证当 $a > \ln 2 - 1$ 且 $x > 0$ 时, $e^x > x^2 - 2ax + 1$, 即证当 $a > \ln 2 - 1$ 且 $x > 0$ 时, $e^x - x^2 + 2ax - 1 > 0$.

设 $g(x) = e^x - x^2 + 2ax - 1 (x \geq 0)$. 则 $g'(x) = e^x - 2x + 2a$,

由 (1) 知 $g'(x)_{\min} = g'(\ln 2) = 2 - 2\ln 2 + 2a$. 又 $a > \ln 2 - 1$, 则 $g'(x)_{\min} > 0$.

于是对 $\forall x \in \mathbf{R}$, 都有 $g'(x) > 0$, 所以 $g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

于是对 $\forall x > 0$, 都有 $g(x) > g(0) = 0$. 即 $e^x - x^2 + 2ax - 1 > 0$, 故 $e^x > x^2 - 2ax + 1$.

例 3 设函数 $f(x) = e^{2x} - a \ln x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 零点的个数;

(2) 证明: 当 $a > 0$ 时, $f(x) \geq 2a + a \ln \frac{2}{a}$.

解析 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = 2e^{2x} - \frac{a}{x} (x > 0)$.

当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 没有零点; 当 $a > 0$ 时, 设 $u(x) = e^{2x}$, $v(x) = -\frac{a}{x}$,

因为 $u(x) = e^{2x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $v(x) = -\frac{a}{x}$

在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

又当 $x \rightarrow 0$ 时, $f'(x) \rightarrow -\infty$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f'(x) \rightarrow +\infty$.

故当 $a > 0$ 时, $f'(x)$ 存在唯一零点.

(2)由(1), 可设 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的唯一零点为 x_0 , 当 $x \in (0, x_0)$ 时, $f'(x) < 0$;

当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$. 故 $f(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递减, 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增,

所以当 $x = x_0$ 时, $f(x)$ 取得最小值, 最小值为 $f(x_0)$.

由于 $2e^{2x_0} - \frac{a}{x_0} = 0$, 所以 $f(x_0) = e^{2x_0} - a \ln x_0 = e^{2x_0} + 2ax_0 - 2ax_0 - a \ln x_0 = \frac{a}{2x_0} + 2ax_0 + a \ln \frac{2}{a} \geq 2a + a \ln \frac{2}{a}$.

当且仅当 $x_0 = \frac{1}{2}$ 时, 取等号. 故当 $a > 0$ 时, $f(x) \geq 2a + a \ln \frac{2}{a}$.

例 4 已知函数 $f(x) = x^2 - 2ax + e^2 + \frac{1}{e} - \frac{\ln x}{x}$, (e 为自然对数的底数).

(1)当 $a = e$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(e, f(e))$ 处的切线方程;

(2)证明: 当 $a \leq e$ 时, 不等式 $x^3 - 2ax^2 \geq \ln x - \left(e^2 + \frac{1}{e}\right)x$ 成立.

解析 (1)由题意知, 当 $a = e$ 时, $f(x) = x^2 - 2ex + e^2 + \frac{1}{e} - \frac{\ln x}{x}$, 解得 $f(e) = 0$,

又 $f'(x) = 2x - 2e - \frac{1 - \ln x}{x^2}$, $k = f'(e) = 0$, 即曲线 $y = f(x)$ 在点 $(e, f(e))$ 处的切线方程为 $y = 0$.

(2)证明: 当 $a \leq e$ 时, 得 $-2ax^2 \geq -2ex^2$,

要证明不等式 $x^3 - 2ax^2 \geq \ln x - \left(e^2 + \frac{1}{e}\right)x$ 成立, 即证 $x^3 - 2ex^2 \geq \ln x - \left(e^2 + \frac{1}{e}\right)x$ 成立,

即证 $x^2 - 2ex \geq \frac{\ln x}{x} - \left(e^2 + \frac{1}{e}\right)$ 成立, 即证 $x^2 - 2ex + e^2 + \frac{1}{e} \geq \frac{\ln x}{x}$ 成立,

令 $g(x) = x^2 - 2ex + e^2 + \frac{1}{e}$, $h(x) = \frac{\ln x}{x} (x > 0)$, 易知, $g(x) \geq g(e) = \frac{1}{e}$,

由 $h'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, 知 $h(x)$ 在 $(0, e)$ 上单调递增, $(e, +\infty)$ 上单调递减, $h(x) \leq h(e) = \frac{1}{e}$,

所以 $g(x) \geq h(x)$ 成立, 即原不等式成立.

【对点精练】

1. 已知函数 $f(x) = (x+b)(e^x - a) (b > 0)$, 在 $(-1, f(-1))$ 处的切线方程为 $(e-1)x + ey + e - 1 = 0$.

(1)求 a, b ;

(2)若 $m \leq 0$, 证明: $f(x) \geq mx^2 + x$.

1. 解析 (1) $f'(x) = (x+b+1)e^x - a$, 由于切线 $(e-1)x + ey + e - 1 = 0$ 的斜率为 $\frac{1}{e} - 1$, 图象过点 $(-1, 0)$,

$$\text{所以 } \begin{cases} f(-1) = 0, \\ f'(-1) = \frac{1}{e} - 1, \end{cases} \quad \text{解得 } \begin{cases} a = 1, \\ b = 1. \end{cases}$$

(2)由(1)可知 $f(x) = (x+1)(e^x - 1)$, $f(0) = 0$, $f(-1) = 0$, 由 $m \leq 0$, 可得 $x \geq mx^2 + x$,

令 $g(x) = (x+1)(e^x - 1) - x$, 则 $g'(x) = (x+2)e^x - 2$,

当 $x \leq -2$ 时, $g'(x) = (x+2)e^x - 2 < -2 < 0$,

当 $x > -2$ 时, 设 $h(x) = g'(x) = (x+2)e^x - 2$, 则 $h'(x) = (x+3)e^x > 0$,

故函数 $g'(x)$ 在 $(-2, +\infty)$ 上单调递增, 又 $g'(0)=0$,

所以当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $g'(x) < 0$, 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$,

所以函数 $g(x)$ 在区间 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

故 $g(x) \geq g(0)=0$, 即 $(x+1)(e^x-1) \geq x \geq mx^2+x$. 故 $f(x) \geq mx^2+x$.

2. 已知 $f(x)=\ln x-x+a+1$.

(1)若存在 $x \in (0, +\infty)$, 使得 $f(x) \geq 0$ 成立, 求实数 a 的取值范围;

(2)求证: 当 $x > 1$ 时, 在(1)的条件下, $\frac{1}{2}x^2+ax-a > x \ln x + \frac{1}{2}$ 成立.

2. 解析 $f(x)=\ln x-x+a+1(x>0)$.

(1)原题即为存在 $x \in (0, +\infty)$, 使得 $\ln x-x+a+1 \geq 0$, 所以 $a \geq -\ln x+x-1$,

令 $g(x)=-\ln x+x-1$, 则 $g'(x)=-\frac{1}{x}+1=\frac{x-1}{x}$. 令 $g'(x)=0$, 解得 $x=1$.

因为当 $0 < x < 1$ 时, $g'(x) < 0$, 所以 $g(x)$ 为减函数, 当 $x > 1$ 时, $g'(x) > 0$, 所以 $g(x)$ 为增函数, 所以 $g(x)_{\min}=g(1)=0$, 所以 $a \geq g(1)=0$. 所以 a 的取值范围为 $[0, +\infty)$.

(2)证明: 原不等式可化为 $\frac{1}{2}x^2+ax-x \ln x-a-\frac{1}{2} > 0(x>1, a \geq 0)$.

令 $G(x)=\frac{1}{2}x^2+ax-x \ln x-a-\frac{1}{2}$, 则 $G(1)=0$. 由(1)可知 $x-\ln x-1 > 0$,

则 $G'(x)=x+a-\ln x-1 \geq x-\ln x-1 > 0$, 所以 $G(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增.

所以当 $x > 1$ 时, $G(x) > G(1)=0$. 所以当 $x > 1$ 时, $\frac{1}{2}x^2+ax-x \ln x-a-\frac{1}{2} > 0$ 成立,

即当 $x > 1$ 时, $\frac{1}{2}x^2+ax-a > x \ln x + \frac{1}{2}$ 成立.

3. (2017·全国III)已知函数 $f(x)=\ln x+ax^2+(2a+1)x$.

(1)讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2)当 $a < 0$ 时, 证明 $f(x) \leq -\frac{3}{4a}-2$.

3. 解析 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x)=\frac{1}{x}+2ax+2a+1=\frac{(x+1)(2ax+1)}{x}$.

若 $a \geq 0$, 则当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, 故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

若 $a < 0$, 则当 $x \in \left[0, -\frac{1}{2a}\right]$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x \in \left[-\frac{1}{2a}, +\infty\right)$ 时, $f'(x) < 0$.

故 $f(x)$ 在 $\left[0, -\frac{1}{2a}\right]$ 上单调递增, 在 $\left[-\frac{1}{2a}, +\infty\right)$ 上单调递减.

综上, 当 $a \geq 0$, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增; 当 $a < 0$ 时, $f(x)$ 在 $\left[0, -\frac{1}{2a}\right]$ 上单调递增, 在 $\left[-\frac{1}{2a}, +\infty\right)$ 上单调递减.

(2)证明 由(1)知, 当 $a < 0$ 时, $f(x)$ 在 $x=-\frac{1}{2a}$ 处取得最大值, 最大值为 $f\left(-\frac{1}{2a}\right)=\ln\left(-\frac{1}{2a}\right)-1-\frac{1}{4a}$,

所以 $f(x) \leq -\frac{3}{4a} - 2$ 等价于 $\ln\left[-\frac{1}{2a}\right] - 1 - \frac{1}{4a} \leq -\frac{3}{4a} - 2$, 即 $\ln\left[-\frac{1}{2a}\right] + \frac{1}{2a} + 1 \leq 0$.

设 $g(x) = \ln x - x + 1 (x > 0)$, 则 $g'(x) = \frac{1}{x} - 1$.

当 $x \in (0, 1)$ 时, $g'(x) > 0$; 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $g'(x) < 0$.

所以 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减.

故当 $x = 1$ 时, $g(x)$ 取得最大值, 最大值为 $g(1) = 0$. 所以当 $x > 0$ 时, $g(x) \leq 0$.

从而当 $a < 0$ 时, $\ln\left[-\frac{1}{2a}\right] + \frac{1}{2a} + 1 \leq 0$, 即 $f(x) \leq -\frac{3}{4a} - 2$.

4. 已知函数 $f(x) = e^{x+m} - x^3$, $g(x) = \ln(x+1) + 2$.

(1) 若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线斜率为 1, 求实数 m 的值;

(2) 当 $m \geq 1$ 时, 证明: $f(x) > g(x) - x^3$.

4. 解析 (1) 因为 $f(x) = e^{x+m} - x^3$, 所以 $f'(x) = e^{x+m} - 3x^2$

因为曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线斜率为 1, 所以 $f'(0) = e^m = 1$, 解得 $m = 0$

(2) 因为 $f(x) = e^{x+m} - x^3$, $g(x) = \ln(x+1) + 2$, 所以 $f(x) > g(x) - x^3$ 等价于 $e^{x+m} - \ln(x+1) - 2 > 0$.

当 $m \geq 1$ 时, $e^{x+m} - \ln(x+1) - 2 \geq e^{x+1} - \ln(x+1) - 2$.

要证 $e^{x+m} - \ln(x+1) - 2 > 0$, 只需证明 $e^{x+1} - \ln(x+1) - 2 > 0$

以下给出两种思路证明 $e^{x+1} - \ln(x+1) - 2 > 0$.

思路 1(隐零点法): 设 $h(x) = e^{x+1} - \ln(x+1) - 2$, 则 $h'(x) = e^{x+1} - \frac{1}{x+1}$.

设 $p(x) = e^{x+1} - \frac{1}{x+1}$, 则 $p'(x) = e^{x+1} + \frac{1}{(x+1)^2} > 0$,

所以函数 $p(x) = h'(x) = e^{x+1} - \frac{1}{x+1}$ 在 $(-1, +\infty)$ 上单调递增.

因为 $h'\left(-\frac{1}{2}\right) = e^{\frac{1}{2}} - 2 < 0$, $h'(0) = e - 1 > 0$,

所以函数 $h'(x) = e^{x+1} - \frac{1}{x+1}$ 在 $(-1, +\infty)$ 上有唯一零点 x_0 , 且 $x_0 \in \left(-\frac{1}{2}, 0\right)$.

因为 $h'(x_0) = 0$, 所以 $e^{x_0+1} = \frac{1}{x_0+1}$, 即 $\ln(x_0+1) = -(x_0+1)$.

当 $x \in (-1, x_0)$ 时, $h'(x) < 0$; 当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $h'(x) > 0$,

所以当 $x = x_0$ 时, $h(x)$ 取得最小值 $h(x_0)$.

所以 $h(x) \geq h(x_0) = e^{x_0+1} - \ln(x_0+1) - 2 = \frac{1}{x_0+1} + (x_0+1) - 2 > 0$.

综上所述, 当 $m \geq 1$ 时, $f(x) > g(x) - x^3$.

思路 2(切线放缩法): 先证明 $e^{x+1} \geq x+2 (x \in \mathbf{R})$, 设 $h(x) = e^{x+1} - x - 2$, 则 $h'(x) = e^{x+1} - 1$.

因为当 $x < -1$ 时, $h'(x) < 0$, 当 $x > -1$ 时, $h'(x) > 0$,

所以当 $x < -1$ 时, 函数 $h(x)$ 单调递减, 当 $x > -1$ 时, 函数 $h(x)$ 单调递增.

所以 $h(x) \geq h(-1) = 0$. 所以 $e^{x+1} \geq x+2$ (当且仅当 $x = -1$ 时取等号)

所以要证明 $e^{x+1} - \ln(x+1) - 2 > 0$, 只需证明 $(x+2) - \ln(x+1) - 2 > 0$

下面证明 $x - \ln(x+1) \geq 0$.

设 $p(x) = x - \ln(x+1)$, 则 $p'(x) = 1 - \frac{1}{x+1} = \frac{x}{x+1}$. 当 $-1 < x < 0$ 时, $p'(x) < 0$, 当 $x > 0$ 时, $p'(x) > 0$,

所以当 $-1 < x < 0$ 时, 函数 $p(x)$ 单调递减, 当 $x > 0$ 时, 函数 $p(x)$ 单调递增. 所以 $p(x) \geq p(0) = 0$.

所以 $x - \ln(x+1) \geq 0$ (当且仅当 $x = 0$ 时取等号). 由于取等号的条件不同,

所以 $e^{x+1} - \ln(x+1) - 2 > 0$. 综上所述, 当 $m \geq 1$ 时, $f(x) > g(x) - x^3$.

5. 已知函数 $f(x) = e^{x+a} - \ln x$ (其中 $e = 2.718\ 28\dots$, 是自然对数的底数).

(1) 当 $a = 0$ 时, 求函数 $f(x)$ 的图象在 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 求证: 当 $a > 1 - \frac{1}{e}$ 时, $f(x) > e + 1$.

5. 解析 (1) $\because a = 0$ 时, $\therefore f(x) = e^x - \ln x$, $f'(x) = e^x - \frac{1}{x} (x > 0)$, $\therefore f(1) = e$, $f'(1) = e - 1$,

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 的图象在 $(1, f(1))$ 处的切线方程为: $y - e = (e - 1)(x - 1)$, 即 $(e - 1)x - y + 1 = 0$.

(2) $\because f'(x) = e^{x+a} - \frac{1}{x} (x > 0)$, 设 $g(x) = f'(x)$, 则 $g'(x) = e^{x+a} + \frac{1}{x^2} > 0$, $\therefore g(x)$ 是增函数,

$\because e^{x+a} > e^a$, $\therefore$ 由 $e^a > \frac{1}{x}$ $x > e^{-a}$, $\therefore$ 当 $x > e^{-a}$ 时, $f'(x) > 0$;

若 $0 < x < 1 \Rightarrow e^{x+a} < e^{a+1}$, 由 $e^{a+1} < \frac{1}{x} \Rightarrow x < e^{-a-1}$, $\therefore$ 当 $0 < x < \min\{1, e^{-a-1}\}$ 时, $f'(x) < 0$,

故 $f'(x) = 0$ 仅有一解, 记为 x_0 , 则当 $0 < x < x_0$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 递减; 当 $x > x_0$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 递增;

$\therefore f(x)_{\min} = f(x_0) = e^{x_0+a} - \ln x_0$, 而 $f'(x_0) = e^{x_0+a} - \frac{1}{x_0} = 0 \Rightarrow e^{x_0+a} = \frac{1}{x_0} \Rightarrow a = -\ln x_0 - x_0$,

记 $h(x) = \ln x + x$, 则 $f(x_0) = \frac{1}{x_0} - \ln x_0 = h\left(\frac{1}{x_0}\right)$, $a > 1 - \frac{1}{e} \Leftrightarrow -a < \frac{1}{e} - 1 \Leftrightarrow h(x_0) < h\left(\frac{1}{e}\right)$,

而 $h(x)$ 显然是增函数, $\therefore 0 < x_0 < \frac{1}{e} \Leftrightarrow \frac{1}{x_0} > e$, $\therefore h\left(\frac{1}{x_0}\right) > h(e) = e + 1$. 综上, 当 $a > 1 - \frac{1}{e}$ 时, $f(x) > e + 1$.

6. 已知函数 $f(x) = ax - \ln x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $a \in \left[-\infty, -\frac{1}{e^2}\right]$, 求证: $f(x) \geq 2ax - xe^{ax-1}$.

6. 解析 (1) 由题意得 $f'(x) = a - \frac{1}{x} = \frac{ax-1}{x} (x > 0)$,

① 当 $a \leq 0$ 时, 则 $f'(x) < 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, $\therefore f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减.

② 当 $a > 0$ 时, 则当 $x \in \left[\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增, 当 $x \in \left[0, \frac{1}{a}\right)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减.

綜上当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减; 当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{a}\right)$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 上单调递增.

(2) 令 $g(x) = f(x) - 2ax + xe^{ax-1} = xe^{ax-1} - ax - \ln x$,

$$\text{则 } g'(x) = e^{ax-1} + axe^{ax-1} - a - \frac{1}{x} = (ax+1) \left(e^{ax-1} - \frac{1}{x} \right) = \frac{(ax+1)(xe^{ax-1} - 1)}{x} (x > 0),$$

$$\text{设 } r(x) = xe^{ax-1} - 1 (x > 0), \text{ 则 } r'(x) = (1+ax)e^{ax-1} (x > 0),$$

$$\because e^{ax-1} > 0, \therefore \text{当 } x \in \left[0, -\frac{1}{a}\right] \text{ 时, } r'(x) > 0, r(x) \text{ 单调递增; 当 } x \in \left[-\frac{1}{a}, +\infty\right) \text{ 时, } r'(x) < 0, r(x) \text{ 单调递减.}$$

$$\therefore r(x)_{\max} = r\left(-\frac{1}{a}\right) = -\left(\frac{1}{ae^2} + 1\right) \leq 0 \left(a \leq -\frac{1}{e^2}\right),$$

$$\therefore \text{当 } 0 < x < -\frac{1}{a} \text{ 时, } g'(x) < 0, \text{ 当 } x > -\frac{1}{a} \text{ 时, } g'(x) > 0,$$

$$\therefore g(x) \text{ 在 } \left[0, -\frac{1}{a}\right] \text{ 上单调递减, 在 } \left[-\frac{1}{a}, +\infty\right) \text{ 上单调递增, } \therefore g(x)_{\min} = g\left(-\frac{1}{a}\right),$$

$$\text{设 } t = -\frac{1}{a} \in (0, e^2], \text{ 则 } g\left(-\frac{1}{a}\right) = h(t) = \frac{t}{e^2} - \ln t + 1 (0 < t \leq e^2), h'(t) = \frac{1}{e^2} - \frac{1}{t} \leq 0, h(t) \text{ 在 } (0, e^2] \text{ 上单调递减,}$$

$$\therefore h(t) \geq h(e^2) = 0; \therefore g(x) \geq 0, \text{ 故 } f(x) \geq 2ax - xe^{ax-1}.$$

